

Влияние загрязнения почвы керосином на состав бактериального сообщества

Цель работы: понять, как меняется биоразнообразие почвенного микробного сообщества при разных дозах загрязнения керосином.

Дизайн эксперимента: почву обрабатывали керосином в трёх концентрациях — контроль **k0** (0 г/кг), слабое загрязнение **k5** (5 г/кг) и сильное загрязнение **k25** (25 г/кг) — и отбирали пробы на 3, 90, 180 и 360 сутки (по 3 повтора на точку); ДНК секвенировали по гену 16S рРНК (регионы V4–V5, Illumina MiSeq, single-end анализ по R1).

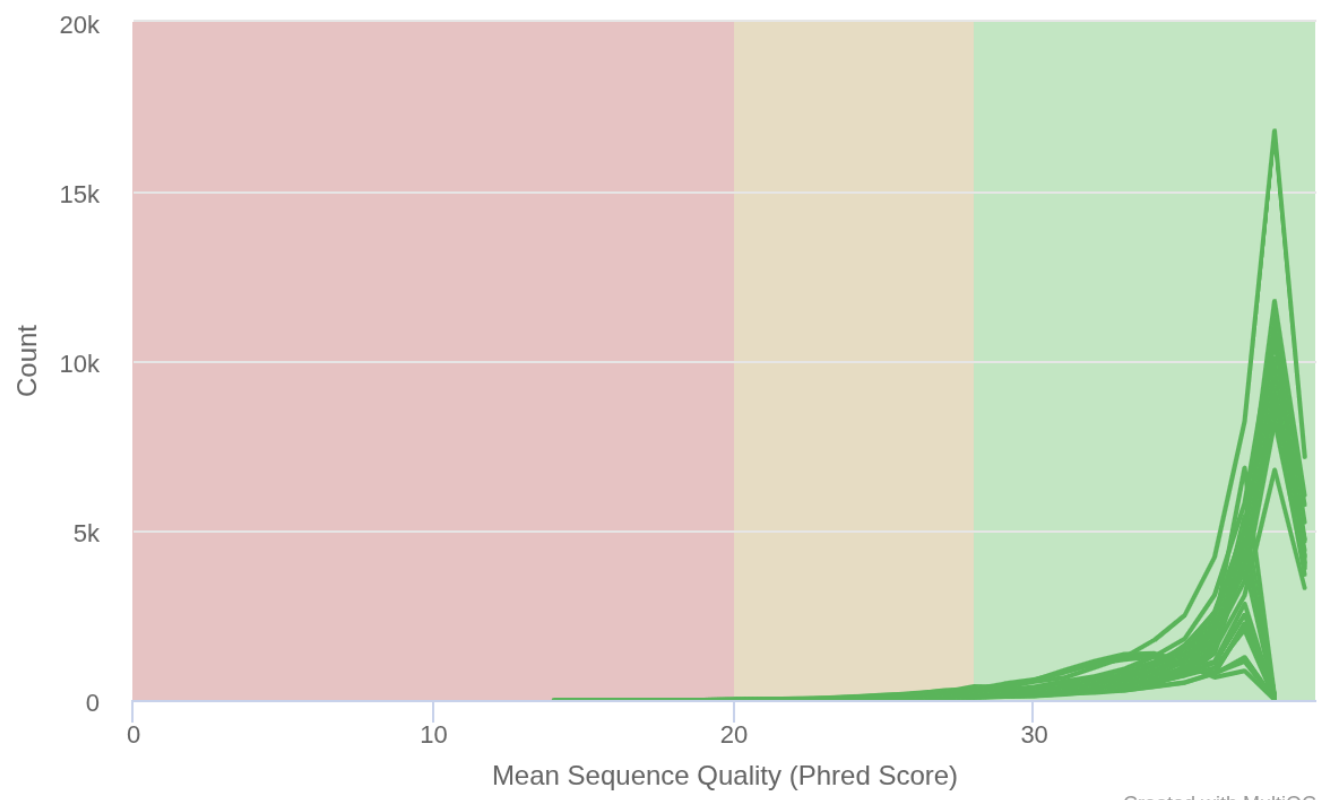
Задача 1. Контроль качества прочтений (FastQC / MultiQC)

Что сделано: MultiQC

Наблюдения:

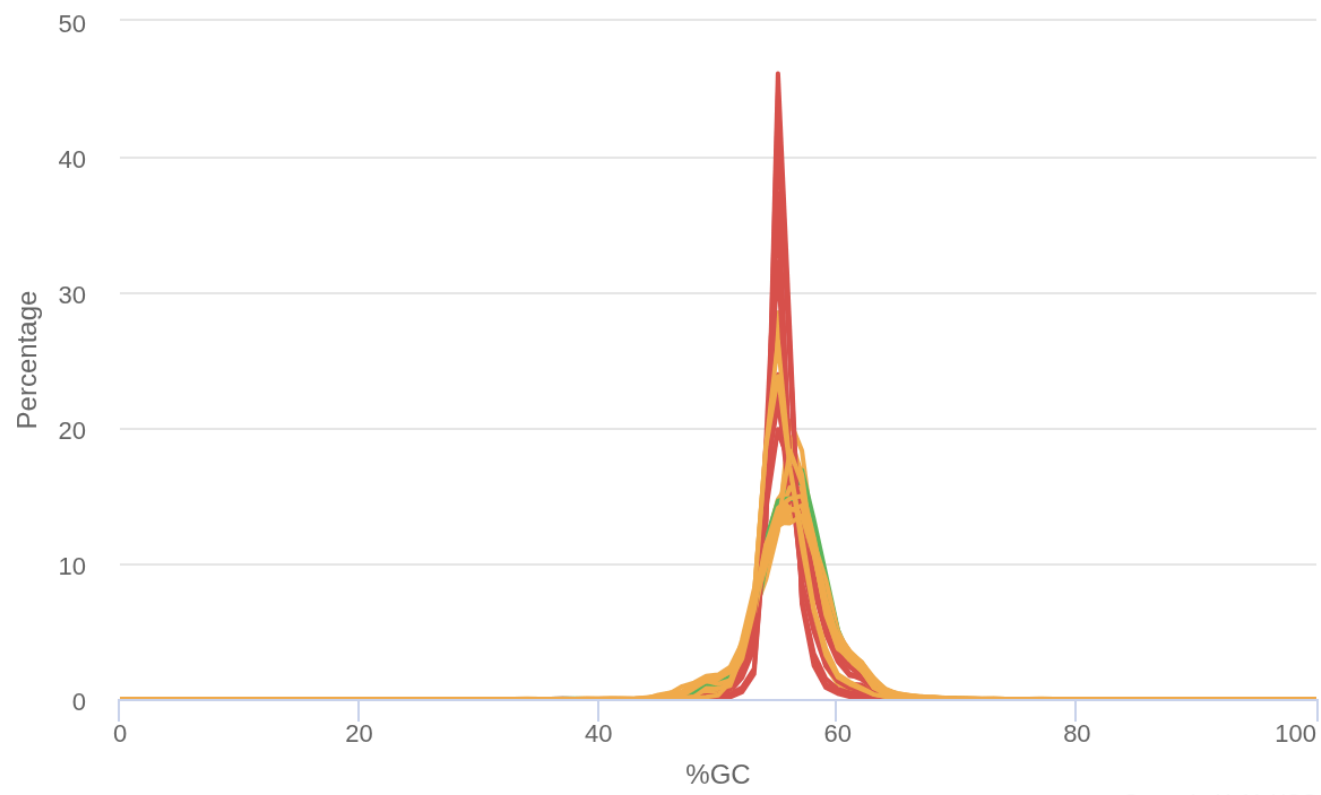
- Качество сиквенсов хорошее по всей длине прочтения.
- GC-контент одинаков во всех образцах очев, поскольку амплифицируется один и тот же ген 16S рРНК.
- Высокая доля дубликатов - та же причина: это один ген 16S рРНК, но от самых разных бактерий.
- есть адаптеры - вырежем

Per Sequence Quality Scores



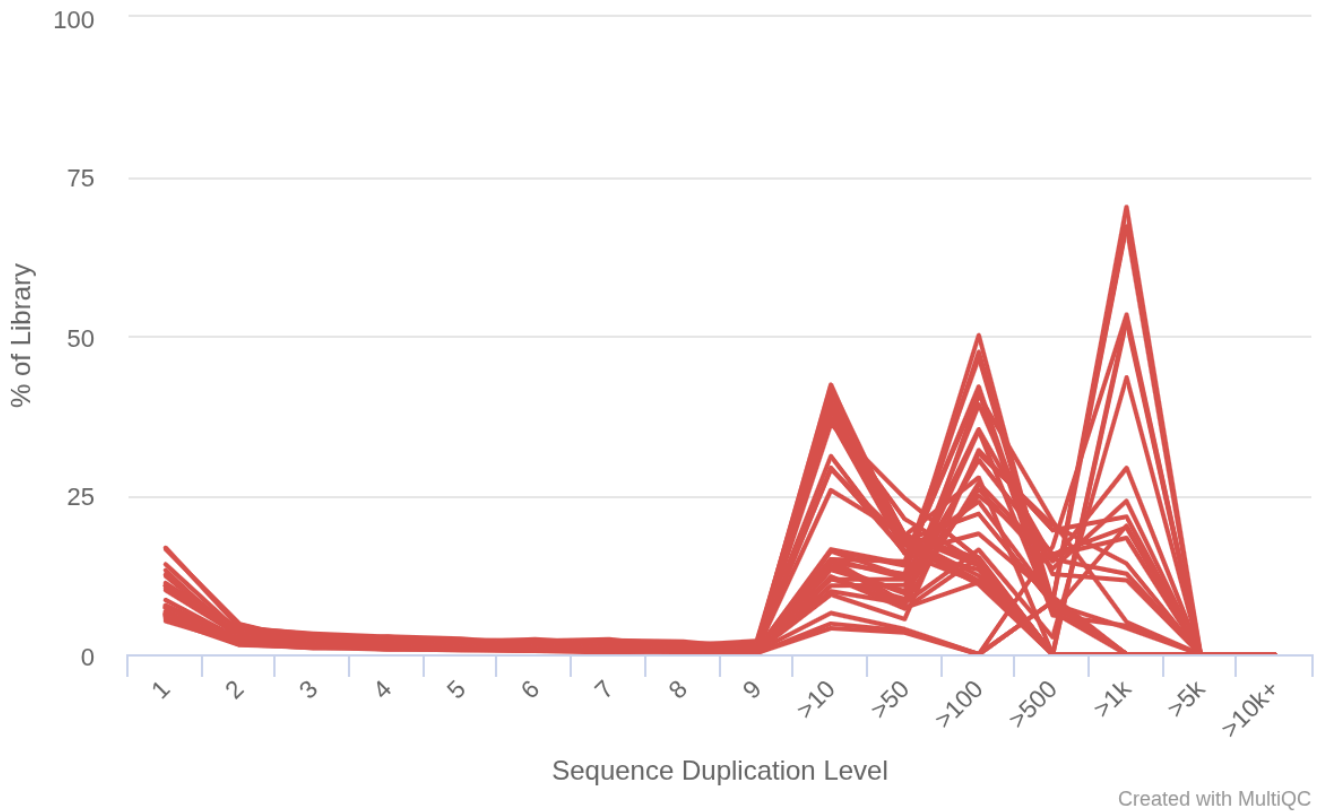
Created with MultiQC

Per Sequence GC Content

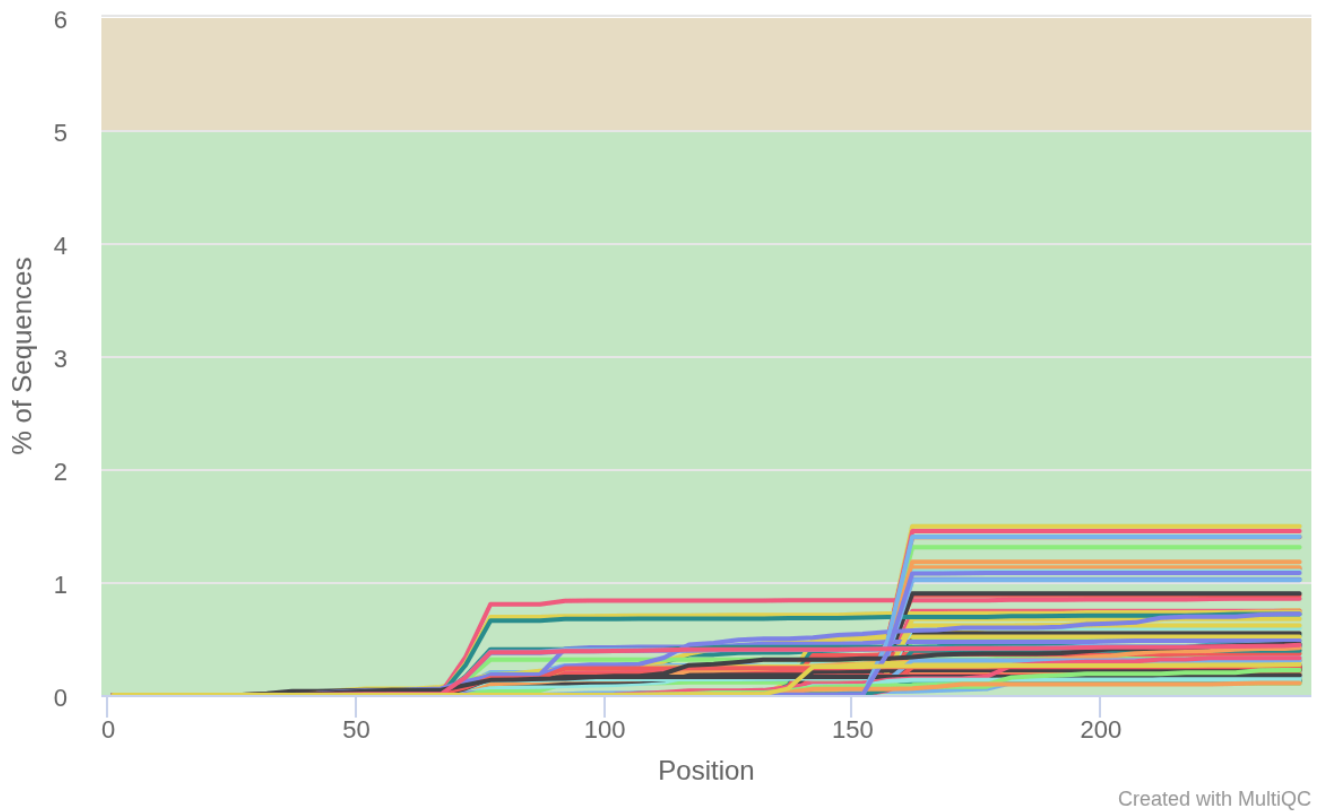


Created with MultiQC

Sequence Duplication Levels



Adapter Content



Задача 2. Обрезка 25 нуклеотидов с начала прочтения

Ответ: прочтения у нас односторонние, и остатки праймера/адаптера находятся с этого единственного конца, поэтому именно первые 25 нуклеотидов и срезаются.

Задача 3. Статистика фильтрации прочтений

Что сделано: dada2 denoise-single

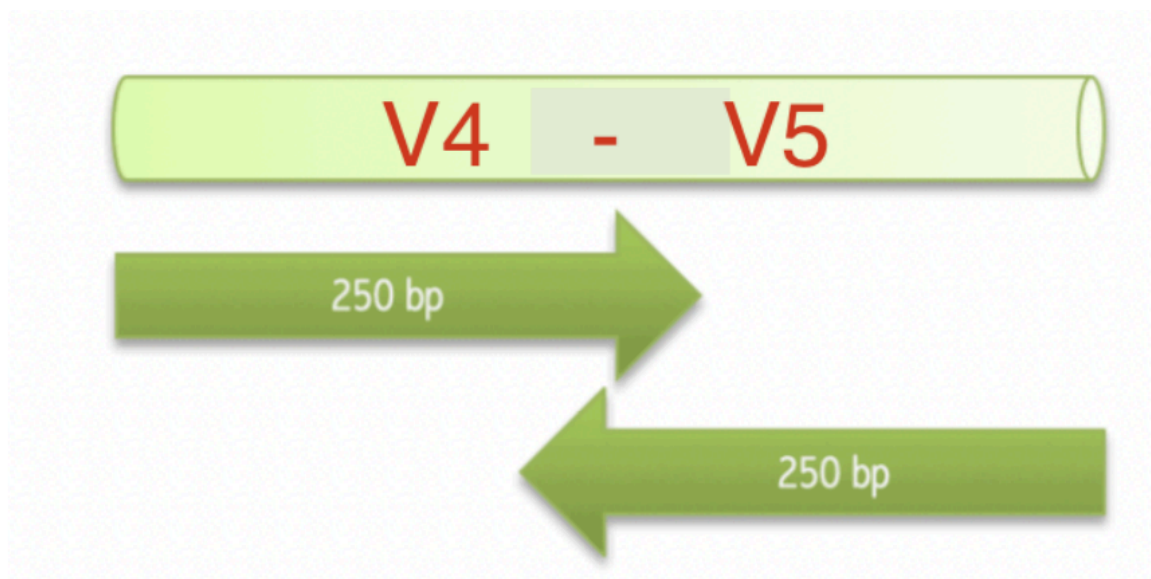
Результаты:

Химеры это артефакты ПЦР(села полимераза на недоделанный кусочек и гибридизовалась с обычной последовательностью), их специальным алгоритмом убрали + убрали адаптеры и осталось примерно от 85 до 95 процентов ридов - хороший результат!

Образец	Вход	После фильтра	После удаления химер
Самый маленький	5 128	5 087	4 809
Самый большой	45 492	45 407	43 518

Задача 4. Классификатор, обученный только на V4

Ответ: На любезно предоставленной картинке показан ответ на вопрос. Длина участка 400 п.н. берём только прямое прочтение - 250 п.н. - значит у нас в данных и остался только V4 фрагмент для которого у нас обучен классификатор :)

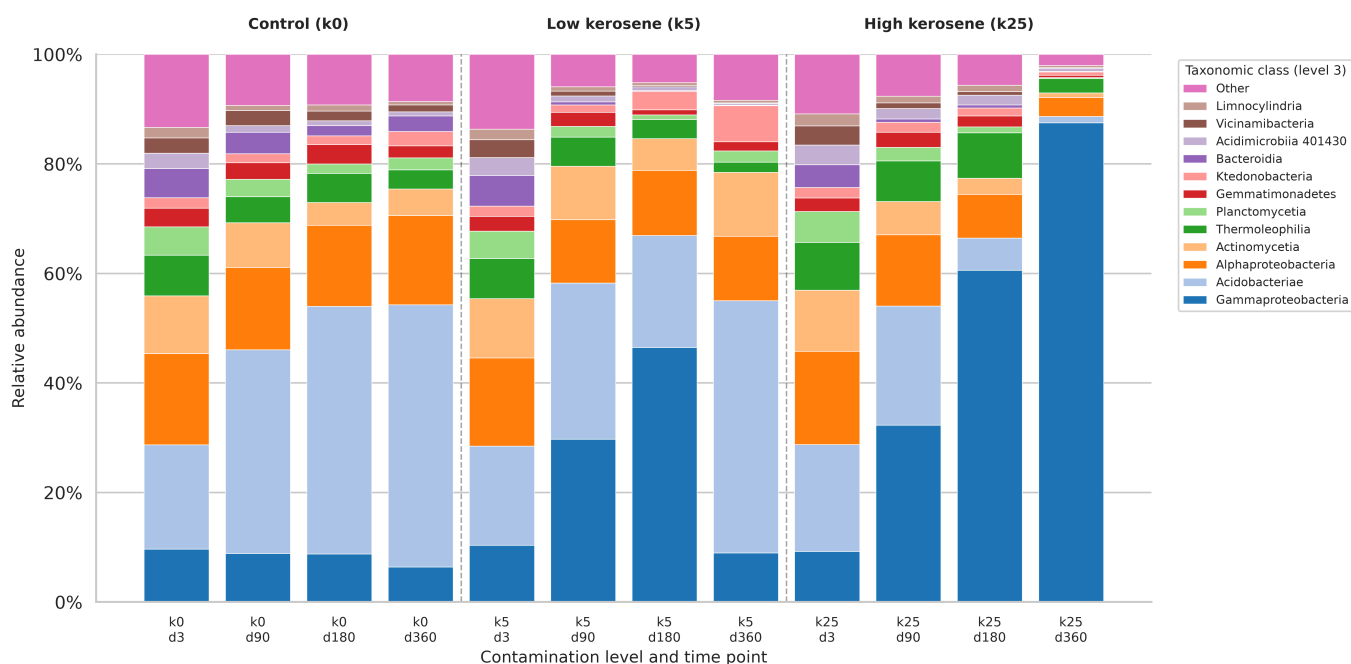


Задача 5. Таксономический состав: классы и роды

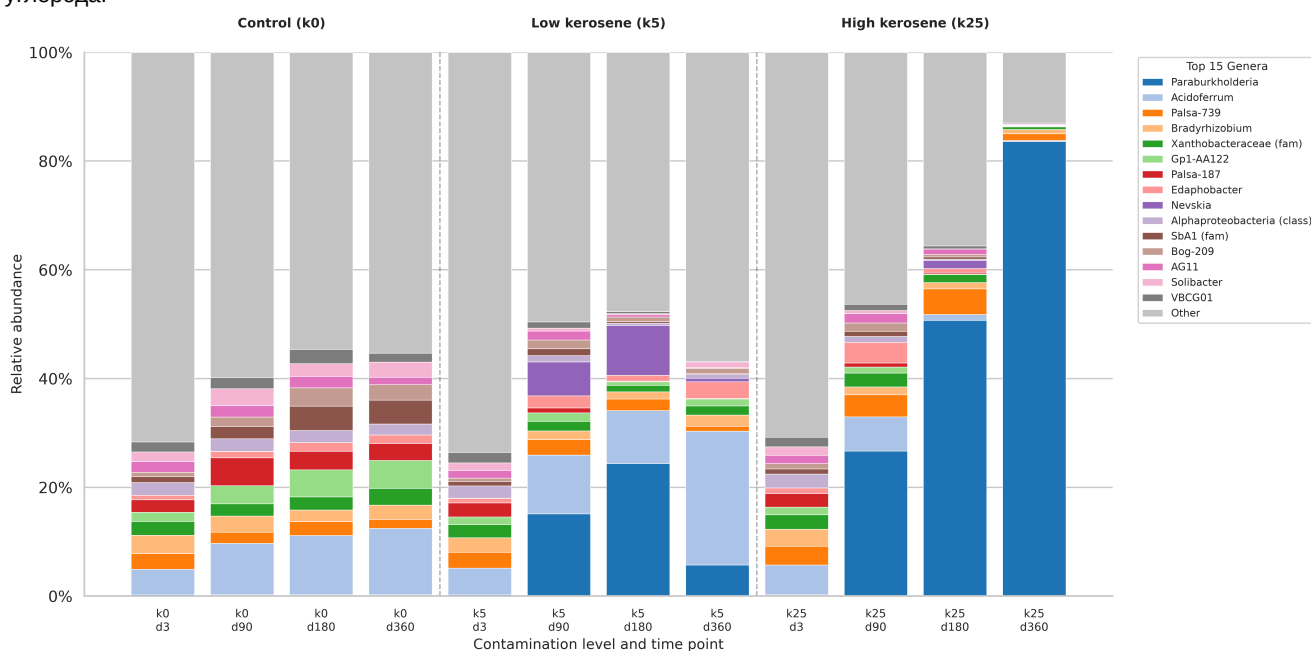
Что сделано: qiime taxa barplot

Наблюдения:

- В контроле всё почти одинаково
- При низком загрязнении резко растут **Gammaproteobacteria** но потом субстрат для них - керосин заканчивается и на 360 день всё возвращается к начальной точке



- самый частый род в загрязнённых образцах — *Paraburkholderia* (сем. Burkholderiaceae); это **ожидаемо**, поскольку представители этого рода — известные деструкторы углеводов, использующие компоненты керосина как источник углерода.

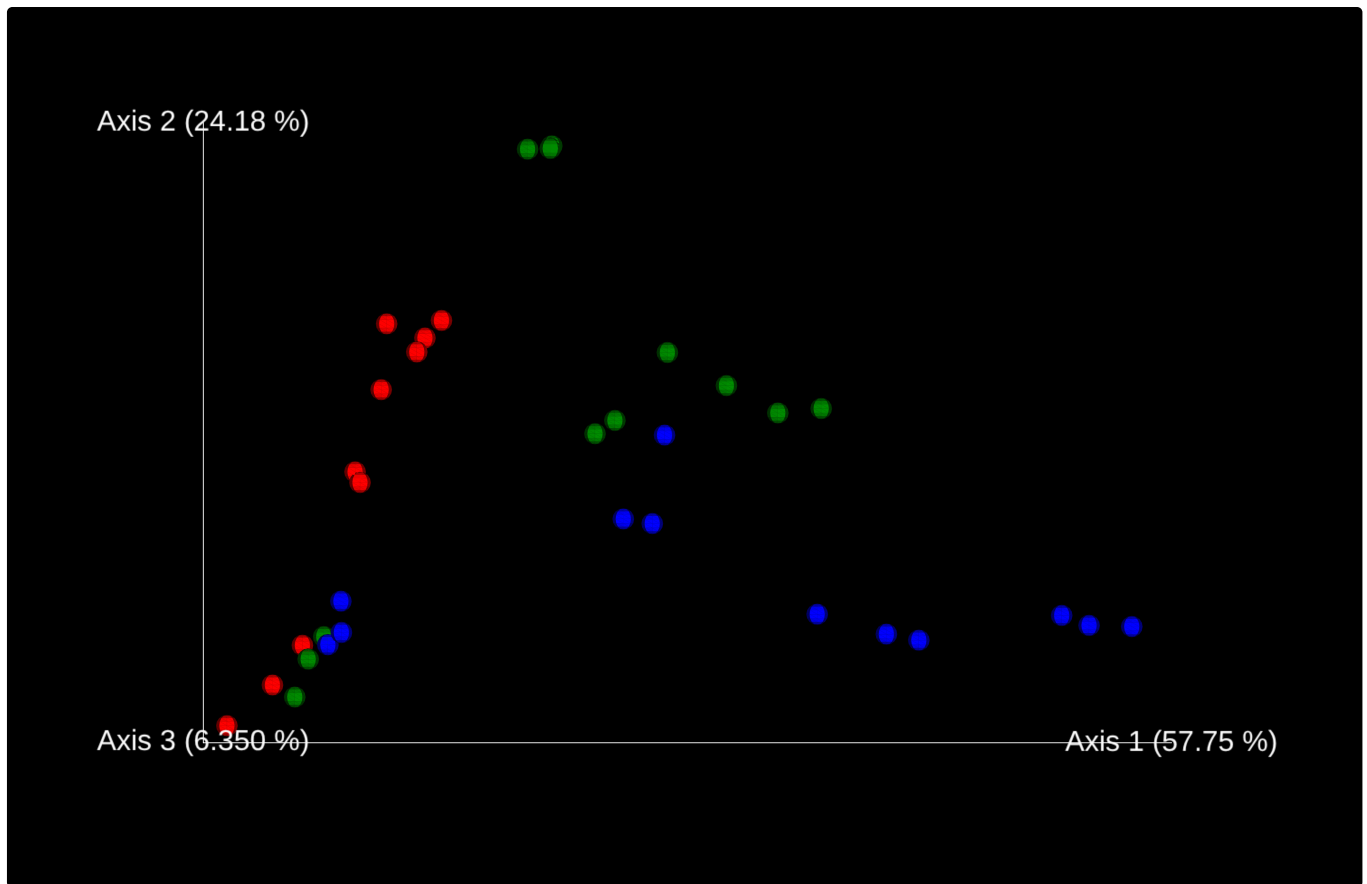


Задача 6. Сходство образцов (бета-разнообразие, PCoA взвешенный UniFrac)

Что сделано: рассчитал метрики бета-разнообразия и рассмотрел расположение образцов на PCoA-графике по взвешенному UniFrac

Наблюдения:

- В первой временной точке все образцы лежат одним плотным кластером — сообщества ещё неразличимы.
- Со временем группы расходятся вдоль **Axis 1 (57.75 % дисперсии)** пропорционально дозе загрязнения; контроль смещается слабо, в основном вдоль **Axis 2 (24.18 %)** (естественная сукцессия).
- К d360 образцы **k5 возвращаются к кластеру контроля** — признак восстановления сообщества после слабого загрязнения; **k25 остаётся отделённым**, то есть после сильного загрязнения сообщество не восстановилось.

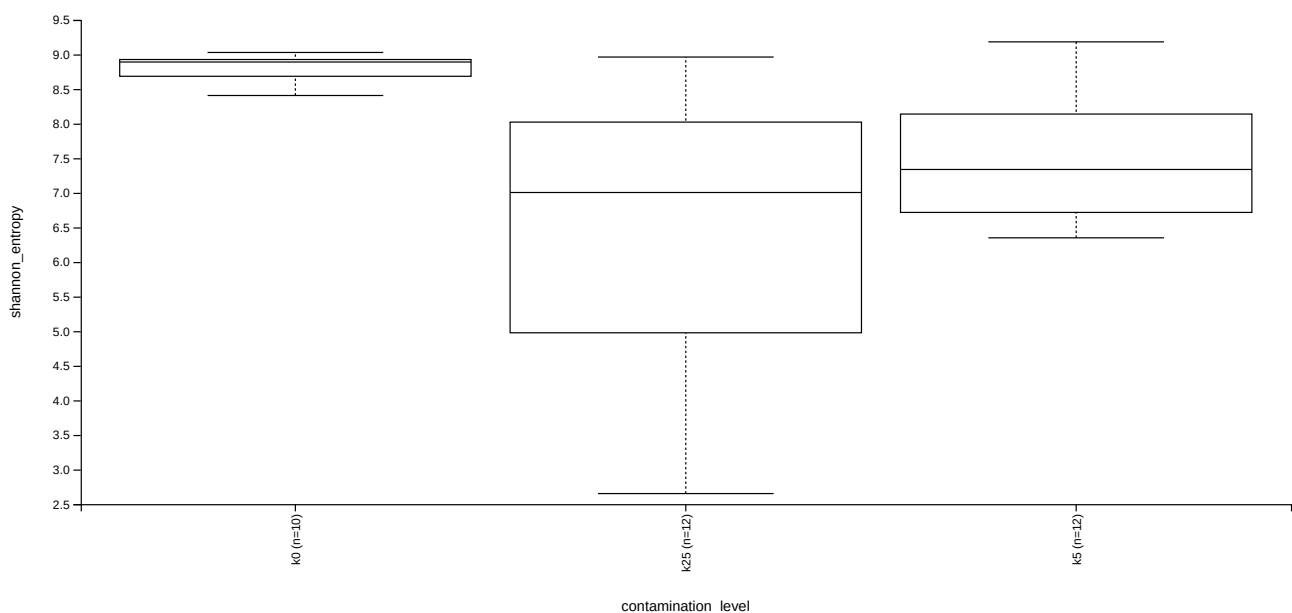


Задача 7. Альфа-разнообразие (индекс Шеннона) во времени

Что сделано: я посмотрел распределение индекса Шеннона по группам «уровень загрязнения × время» и оценил, как меняется разнообразие сообщества.

Наблюдения:

- В контроле разнообразие стабильно на всех временных точках.
- При k5 самое большое разнообразие
- При k25 разнообразие меньше из-за превосходства определённых товарищей



Выводы

- Загрязнение керосином **дозозависимо** перестраивает сообщество почвенных бактерий: слабое вызывает обратимый сдвиг, сильное — стойкую перестройку с доминированием углеводородокисляющих таксонов.
- К 360 суткам сообщество при слабом загрязнении **восстанавливается** (по составу, положению на PCoA и индексу Шеннона), тогда как при сильном загрязнении восстановление **неполное**.

Часть 2. Влияние микробиоты на выживаемость мышей

Цель работы: оценить, как состав и разнообразие кишечной микробиоты влияют на фенотип и устойчивость мышей к заболеваниям.

Дизайн эксперимента: стерильным (germ-free) мышам C57BL/6 трансплантировали либо лабораторную микробиоту (**LR**), либо микробиоту диких мышей (**WR**); в качестве контроля использовали обычных лабораторных (**L**) и диких (**W**) мышей. Секвенирование гена 16S рПНК (V4, Illumina MiSeq, paired-end 2×250).

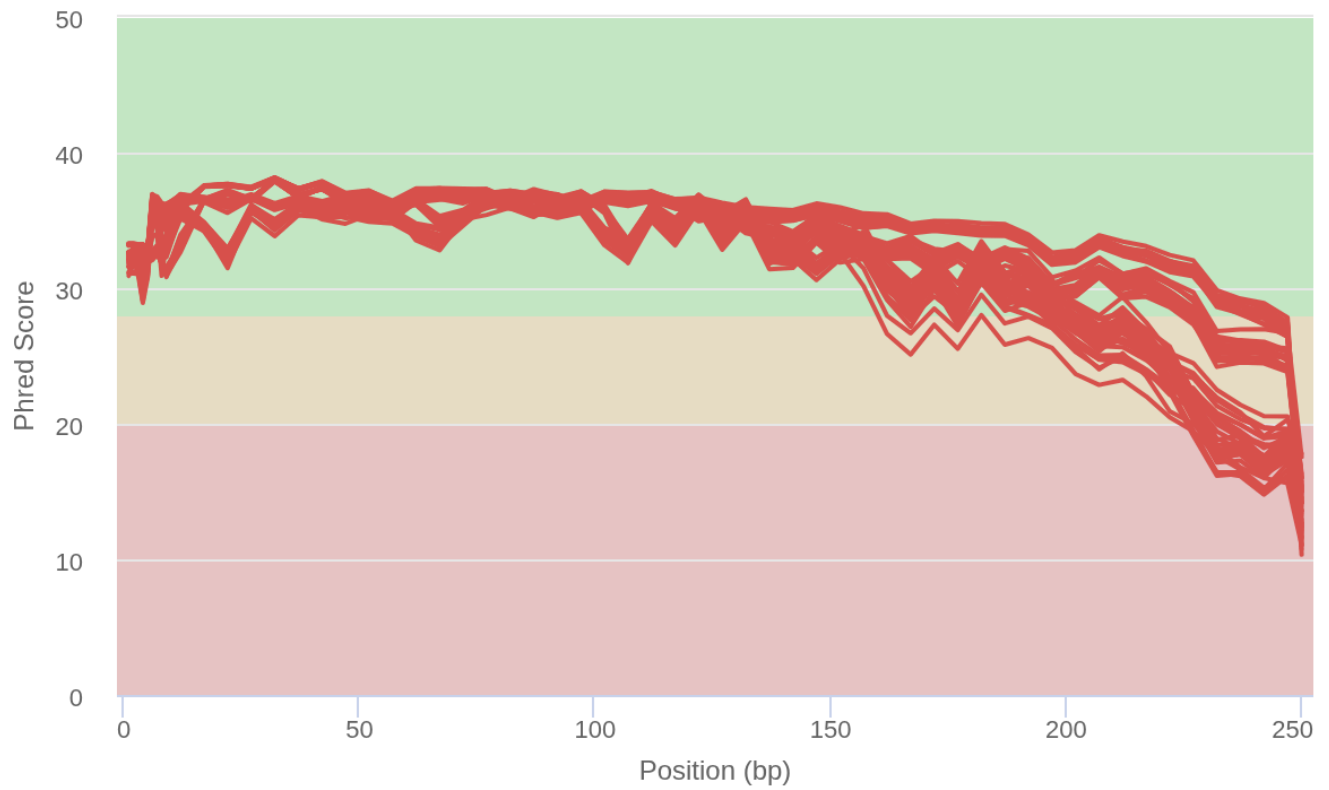
Задача 1. Контроль качества прочтений (FastQC / MultiQC)

Что сделано: MultiQC

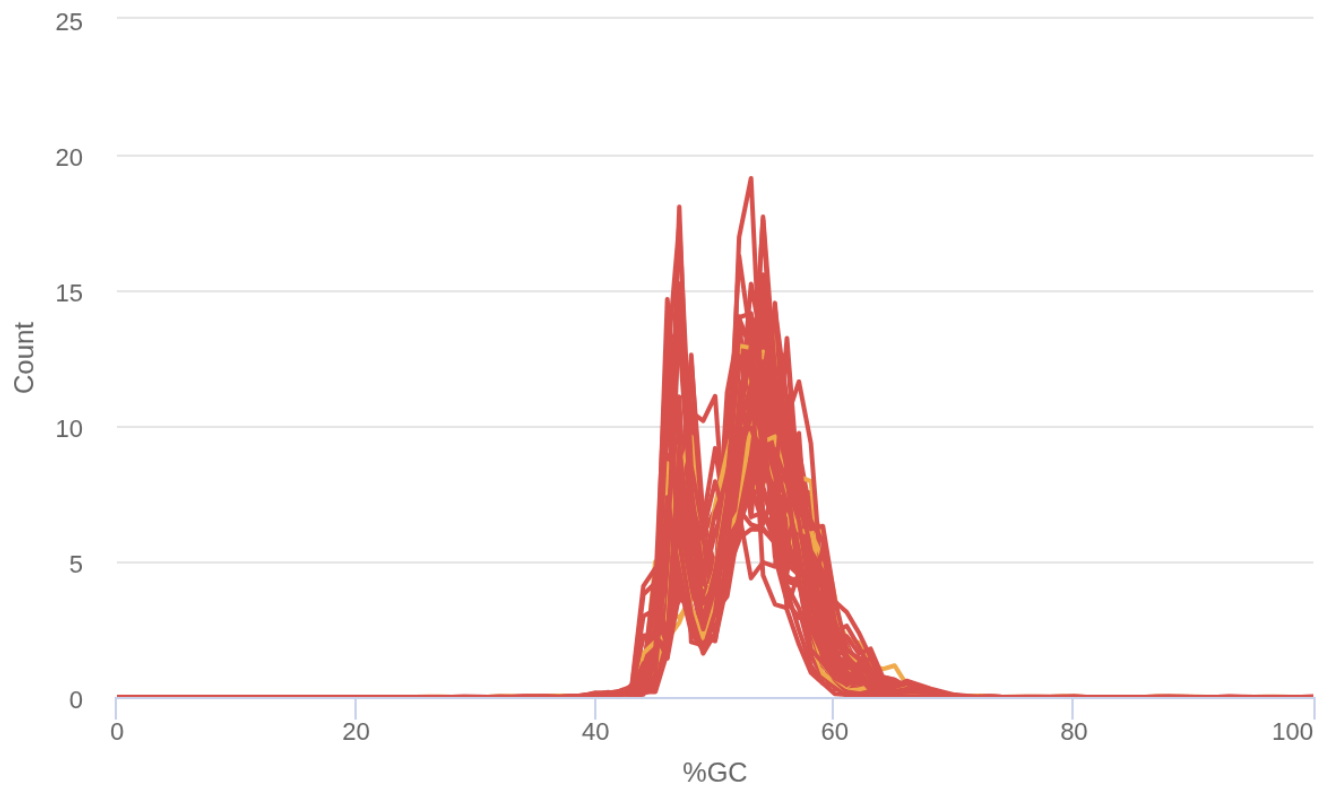
Наблюдения:

- Качество прочтений снижается к концу рида, особенно у обратных (R2).
- GC-состав разный от группы к группе.
- Высокий уровень дубликатов обусловлен природой ампликонного секвенирования одного гена.
- Адаптеров нет.

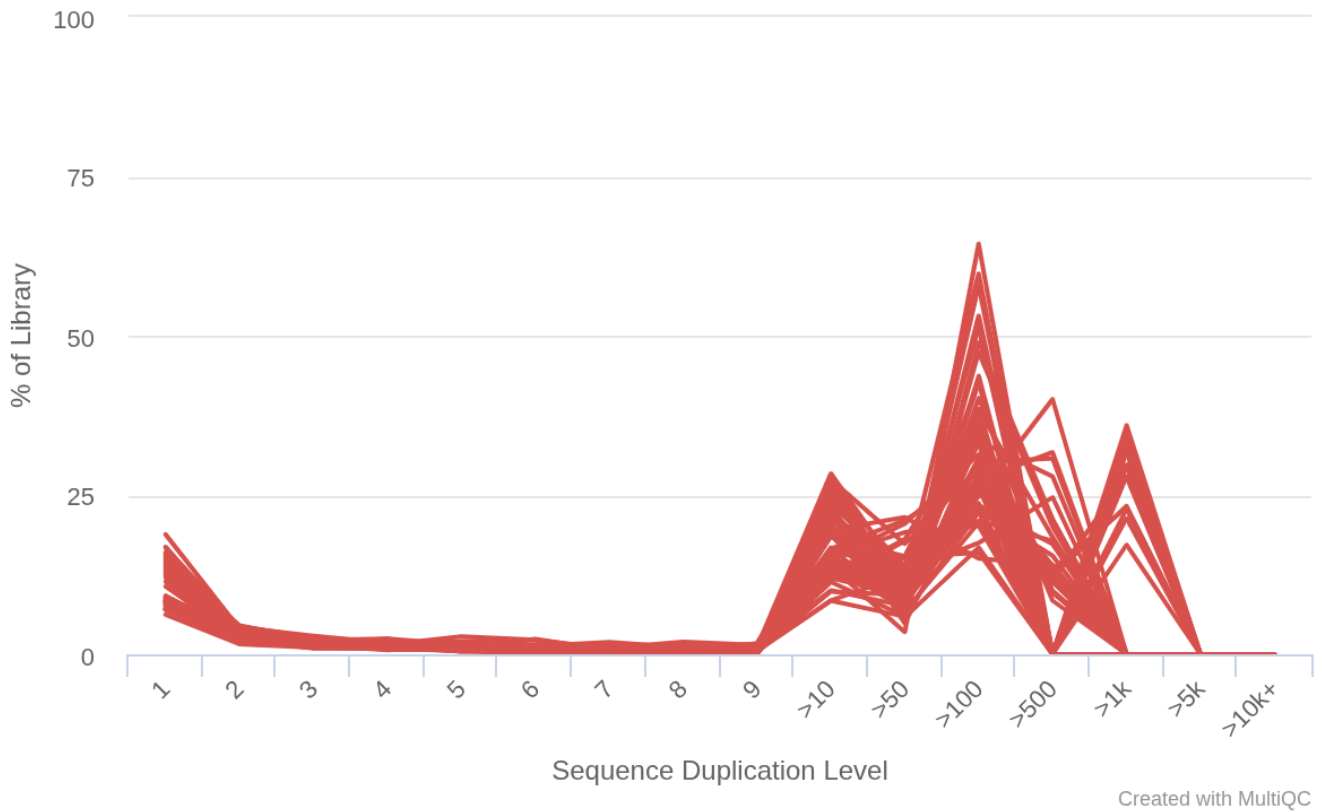
Mean Quality Scores



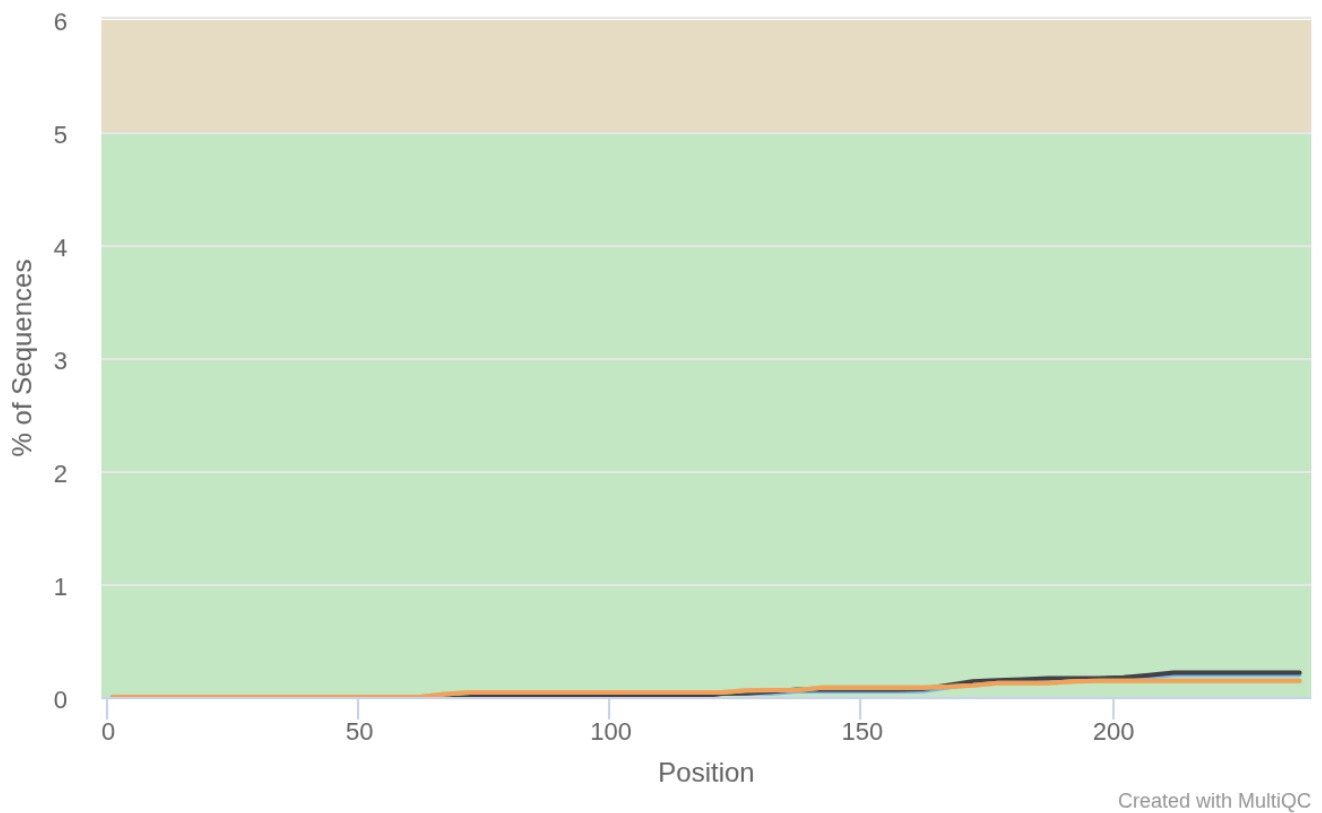
Per Sequence GC Content



Sequence Duplication Levels



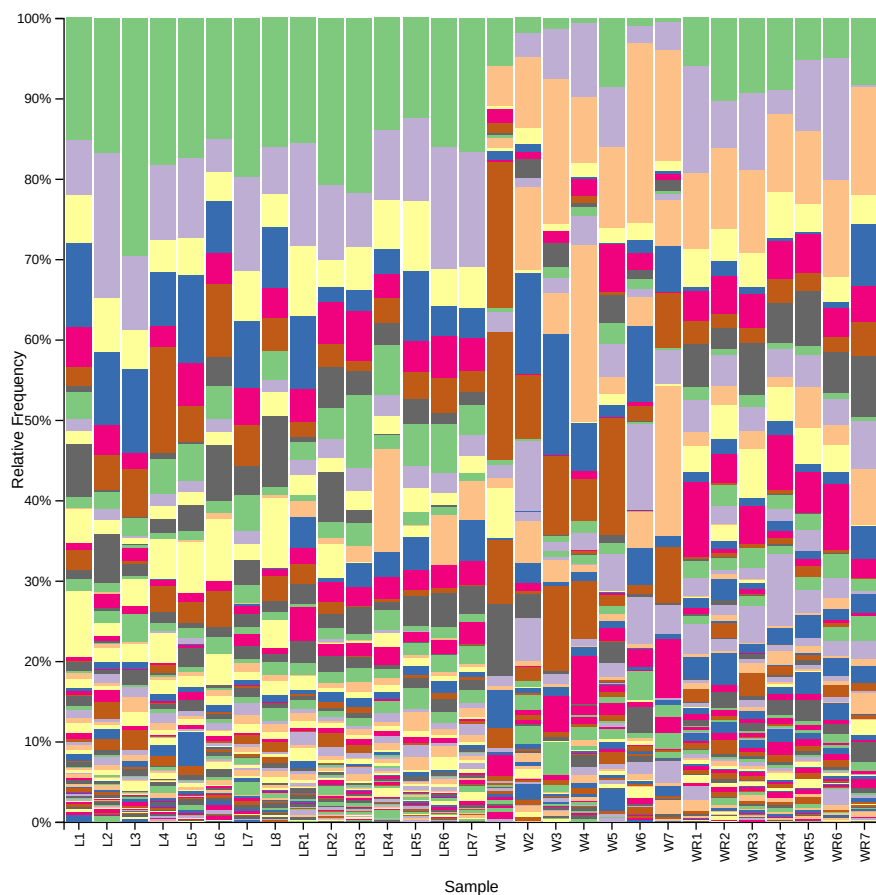
Adapter Content

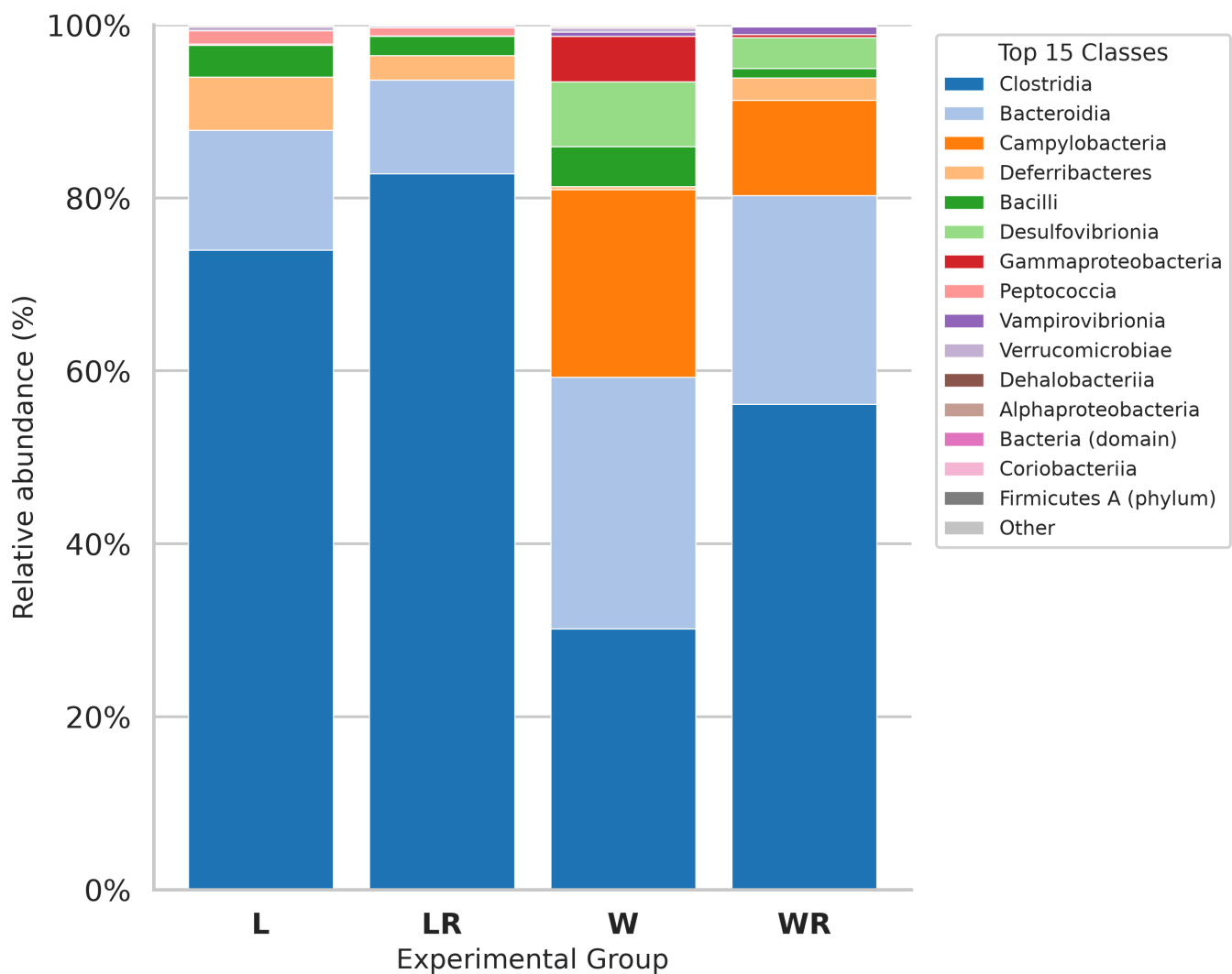


Задача 2. Таксономический состав и фильтрация

Что сделано: DADA2 denoise-paired, классификация таксонов, визуализация состава на уровне классов (Level 3) и родов (Level 6).

Тут понятно, чем хуже разнообразие и чем больше клостридий тем хуже. У клостридий есть такая особенность - они спорообразователи и когда все остальные дохнут то остаются клостридии. Наверняка germ-free мыши это обработанные антибиотиками товарищи. И именно поэтому распределение по клостридиям хуже по в случае R групп. Вообще как будто - это артефакт эксперимента.



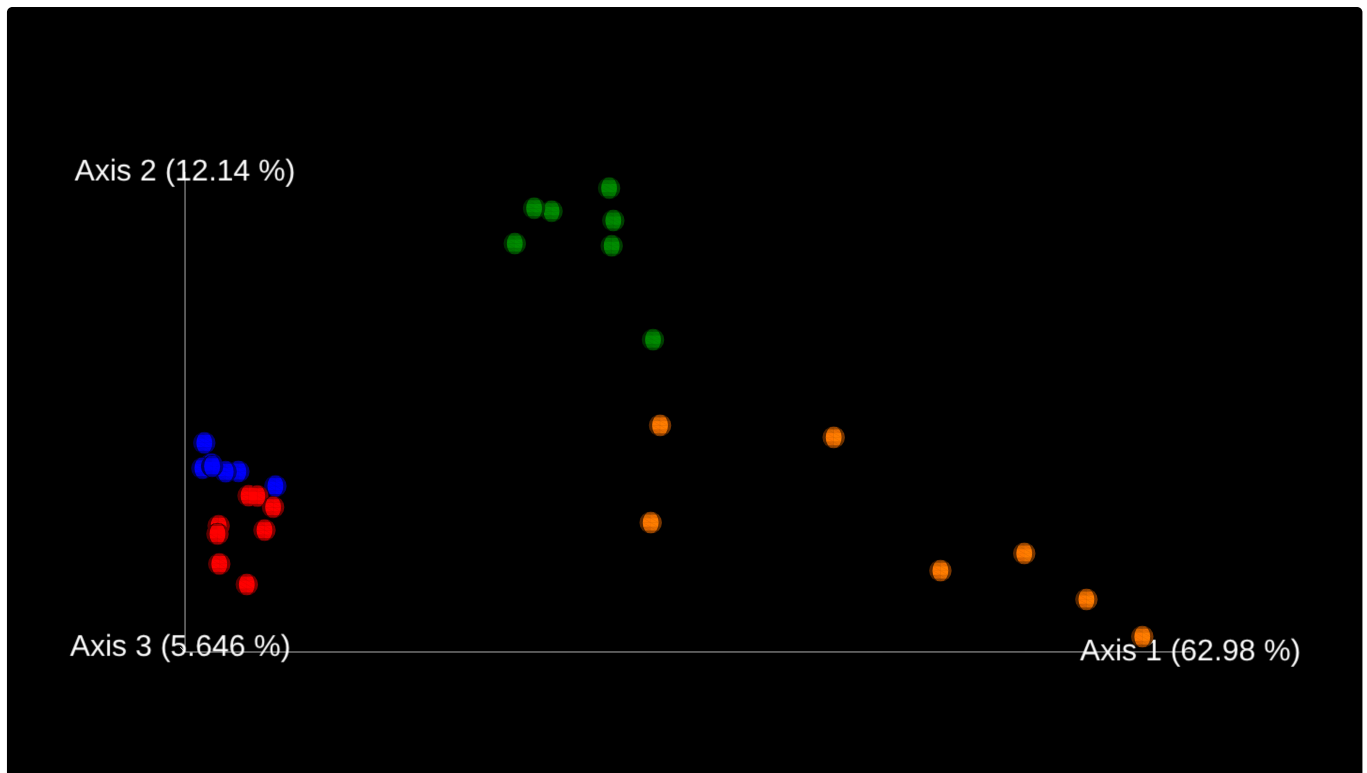


Задача 3. Сходство образцов (бета-разнообразие, PCoA взвешенный UniFrac)

Что сделано: расчет метрик бета-разнообразия и построение PCoA по взвешенному UniFrac.

Наблюдения:

- Тут видно что синие(L) и красные(LR) почти не отличаются друг от друга по разнообразию. В то время как зелёные(W) и оранжевые(WR) - сильно различаются - Это логично. У диких мышей разный микробиом, у всех остальных нет.

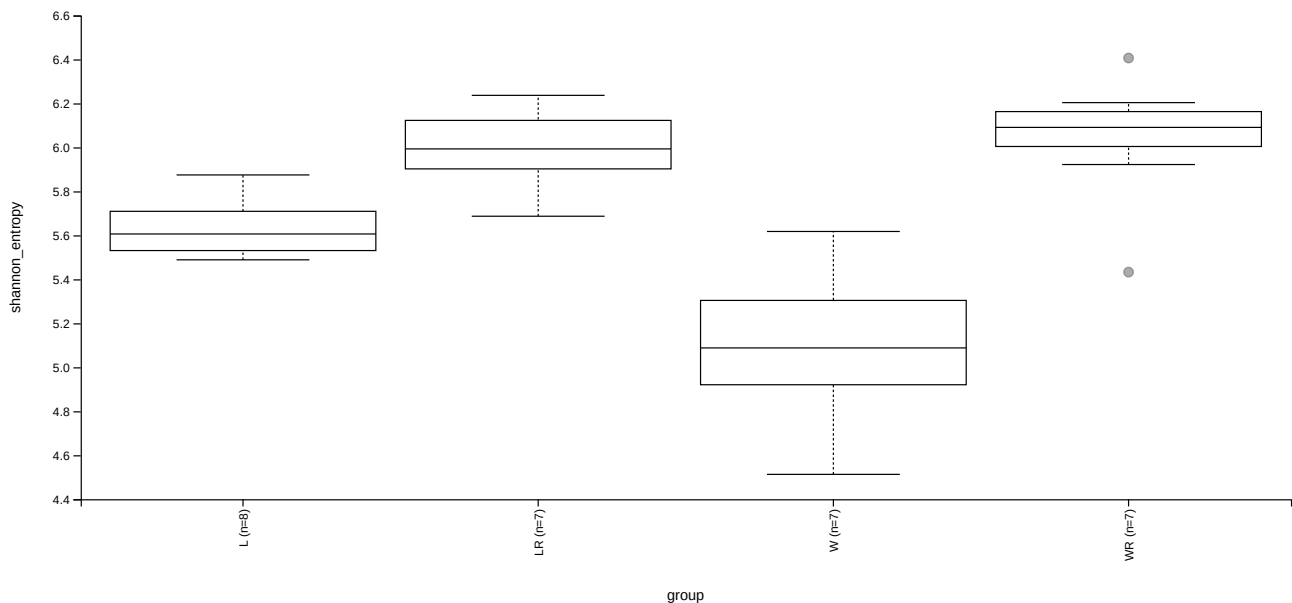


Задача 4. Альфа-разнообразие (индекс Шеннона)

Что сделано: оценка распределения индекса Шеннона по экспериментальным группам.

Наблюдения:

- энтропия не бьётся с барплотами!
- не понимаю почему энтропия маленькая у самой разнообразной группы??
- Скорее всего что-то не так с пайплайцном.



Выводы

- **Трансплантация микробиоты воспроизводима:** группы **L** и **LR** формируют единый кластер на PCoA и имеют схожий таксономический профиль с доминированием *Clostridia* - подтверждает успешную колонизацию стерильных мышей лабораторной микробиотой.
- **Дикая микробиота структурно отличается:** образцы групп **W** и **WR** демонстрируют высокую вариабельность (бета-разнообразие) и достоверно отделяются от лабораторных групп, отражая естественное разнообразие дикого типа - основную причину выживаемости.

- Ошибка альфа-разнообразия